

EVALUACIÓN	EXAMEN FINAL			SEM. ACADE.	2024 – II
ASIGNATURA	INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN			CICLO:	
DOCENTE (S)	ING. CARMEN BERTOLOTTI ZUÑIGA				
EVENTO:	091114>ET001	SECCIÓN:	091114>02m01	DURACION	90 min.
ESCUELA (S)	INGENIERÍA DE COMPUTACIÓN Y SISTEMAS				

INDICACIONES

- Lea bien cada pregunta y responda según corresponda
- Siga las instrucciones brindadas por el docente a cargo del examen

- 1.- Diseñe el **diagrama de flujo** que permita hallar y mostrar los números múltiplos de 5 que se encuentran entre dos números de dos cifras, uno generado aleatoriamente y uno ingresado. Mostrar también el promedio de dichos números.

[4 puntos]

- 2.- Desarrolle el programa en **Python** que permita ingresar un nombre, el apellido paterno de los 20 miembros de un club y en base a estos datos generar el código de socio, sabiendo que se obtiene de la concatenación de:

- Las dos primeras letras del nombre $[0:2]$
- Las tres últimas letras del apellido $[-3:]$
- Un carácter del nombre hallado mediante un índice obtenido aleatoriamente
- la cantidad de vocales del nombre

Mostrar:

- El código de socio

- La mayor ~~cantidad~~ *cantidad de vocales*

[4 puntos]

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

3. Desarrolle el **pseudocódigo** que permita implementar el siguiente menú de opciones:

- [1] Cadena
- [2] Serie aleatorios
- [3] Gráfico

Detalle:

Exámen sacado de:
Calculadora

FIA USMP

- [1] Cadena:

Ingresar una cadena (asuma que la cadena no está vacía, pero si podría tener espacios en blanco en los extremos) y mostrar:

- Si la cadena es palíndroma o no
- La cantidad de ~~palabras~~ *palabras* de la cadena

- [2] Generar la siguiente serie y la suma de sus términos

2/5, 5/0, 8/-5, 11/-10, 14/-15 *n términos*

- [3] Generar el siguiente gráfico:

[6 puntos]

```

def p21(n):
    SI NO NO NO NO NO NO
    SI SI NO NO NO NO NO
    SI SI SI NO NO NO NO
    SI SI SI SI NO NO NO
    SI SI SI SI SI NO NO
    SI SI SI SI SI SI SI

```

```

for i in range(1, n+1):
    for j in range(1, n+1):
        if (i < j):
            print("NO")
        else:
            print("SI")
    print()

```

4. Desarrolle el **pseudocódigo** que permita simular el funcionamiento de un almacén bajo las siguientes condiciones:

- Se permite hacer ingresos y retiros
- Capacidad máxima del almacén 1000 unidades
- Ingreso máximo 100 unidades
- Mostrar el stock actual por cada transacción
- Mostrar la menor cantidad unidades depositadas

[6 puntos]